

TurismoSemántico

Plataforma inteligente del patrimonio cultural de España

Sergio Alves Martín

Modelado Semántico de la Web

Mayo de 2026

► [Repositorio GitHub](#)

Problema

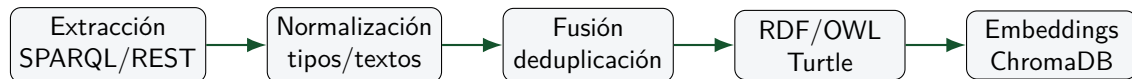
La información turística y patrimonial está repartida entre fuentes heterogéneas: datos semánticos, puntos geoespaciales y servicios contextuales.

- Dominio: turismo cultural y patrimonio español.
- Objetivo: integrar datos abiertos en una app web explorable.
- Enfoque semántico: entidades enlazables, RDF/OWL, SPARQL y reutilización.

Fuentes abiertas

Fuente	Formato	Uso
Wikidata	SPARQL/JSON	Sitios UNESCO, museos, ciudades, descripciones, imágenes e IDs Q.
OpenStreetMap	OSM JSON	Monumentos, castillos, museos y POIs por ciudad con Overpass y Nominatim.
Open-Meteo	REST JSON	Clima actual y previsión por coordenadas.
Anthropic	REST JSON	Chatbot RAG opcional; si no hay clave, respuesta local.

Pipeline de datos



- Caché local en `data/destinos.json`.
- Grafo exportado como `data/grafos.ttl`.
- Fallback TF-IDF si el modelo de embeddings no está disponible.

- Ontología propia: `ts:Destino`, `ts:Museo`, `ts:Castillo`, `ts:PatrimonioUNESCO`.
- Propiedades: nombre, descripción, latitud, longitud, imagen, ID de Wikidata.
- Enlace externo con `owl:sameAs` hacia Wikidata.

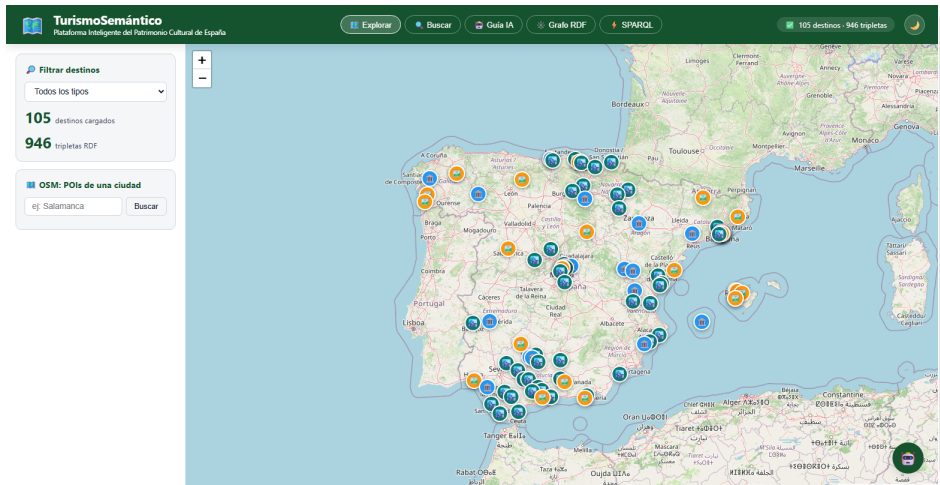
Evidencia

- 105 destinos.
- 958 tripletas RDF.
- Shapes SHACL para nombre, coordenadas y año UNESCO.

- Frontend: HTML/CSS/JavaScript, Leaflet para mapa y D3.js para grafo.
- Backend: Flask con API REST.
- Pipeline: módulos separados para Wikidata, OSM, clima, RDF y embeddings.
- Persistencia: JSON, Turtle y ChromaDB.
- Integración externa: SPARQL, Overpass, Nominatim, Open-Meteo y LLM opcional.

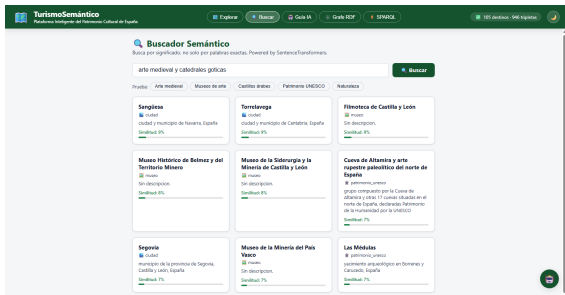
- ➊ Mapa cultural con filtros por tipo y detalle del destino.
- ➋ Búsqueda de POIs OSM por ciudad.
- ➌ Buscador semántico con similitud y NER.
- ➍ Chatbot RAG con fuentes recuperadas.
- ➎ Visualización del grafo RDF y descarga Turtle.
- ➏ Consola SPARQL local con consultas de ejemplo.

Interfaz: mapa cultural

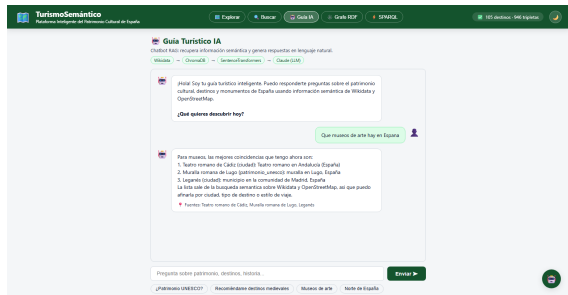


Mapa Leaflet con filtros por tipo, estado de carga y marcadores geográficos.

Interfaz: búsqueda y guía IA



Búsqueda semántica con resultados y similitud.



Chatbot RAG con fuentes recuperadas.

Interfaz: grafo RDF

[illegible]

Visualización D3 del grafo, tabla de tripletas y descarga Turtle.

- Interfaz responsive, modo claro/oscuro y foco visible.
- Etiquetas ARIA y regiones aria-live para feedback de carga.
- Validación de parámetros REST y salida segura en el frontend.
- Degradación controlada: caché, TF-IDF, respuesta local y OSM en segundo plano.

Abrir la aplicación local para la demostración

Abrir demo local

Flujo de demo

Mapa y filtros → búsqueda semántica → asistente IA → grafo RDF → SPARQL.